Alinhamentos Ópticos & Calibrações do Colimador e Detector

Tomógrafos GE Healthcare (Linhas Brivo CT385 e BrightSpeed Series)

---

1. OBJETIVO & ESCOPO

Padronizar o roteiro de alinhamento geométrico, centragem do feixe de Raio-X (*Beam on Window - BOW*), alinhamento do filtro e sag do colimador (*CBF/SAG*) e calibração de abertura após intervenções no tubo, colimador ou conjunto detector.

---

2. FERRAMENTAS & INSTRUMENTOS OBRIGATÓRIOS

- **Kit de Calibração Óptica GE:**
- Relógio comparador (*Dial Indicator*) com suporte magnético articulado;
- Ferramenta de ajuste de âncoras do Detector (Z-axis Anchor Adjuster);
- Chave de ajuste do CBF (Collimator Beam Filter Adjuster).
- **Torquímetros de Precisão:**
- Torquímetro para parafusos M14 (capacidade até **96 N·m**);
- Torquímetro padrão para parafusos de flange M8 (**30,5 N·m**) e trava M6 (**13,5 N·m**).
- **Phantom de Alinhamento e Centralizador Laser** (Luzes de posicionamento validadas).

---

3. PROCEDIMENTO 1: ALINHAMENTO DO FEIXE NA JANELA (BEAM ON WINDOW - BOW)

O teste BOW alinha o feixe central emitido pelo ponto focal do tubo de Raio-X com a abertura sensível do conjunto detector ao longo do eixo longitudinal Z.

`

[TUBO DE RAIO-X (0 Graus)]

| Feixe de RX (Colimado)

v

==========

[Abertura / Janela de Entrada do Detector (Z)]

==========

`

3.1 Execução no Software (Service Desktop)

• Certifique-se de que as **luzes laser de posicionamento** estejam devidamente calibradas e aferidas.

• Acesse o **Service Desktop** \rightarrow **Diagnostics** \rightarrow **Beam on Window (BOW) Alignment**.

• Posicione o Gantry com o tubo em **0° (12 horas / 12 o'clock)**.

• Clique em **[Scan]** para disparar a exposição de referência do BOW.

• Clique em **[Calculate]**: o software processará o perfil de intensidade nos canais limítrofes do detector.

• **Avaliação dos Resultados:**

- Se o resultado exibir `IN SPECIFICATION`: O alinhamento do eixo Z está correto. Não requer ajustes mecânicos.
- Se exibir `OUT OF SPECIFICATION`: O software indicará o valor de deslocamento em milímetros (*Offset*) e a quantidade de voltas nas âncoras.

3.2 Ajuste Mecânico do Detector (Eixo Z)

• **Segurança LOTO:** Desligue no painel de chaves de serviço (*Service Switch Panel*):

- Chave `HVDC` \rightarrow **OFF**;
- Chave `Axial Enable` \rightarrow **OFF**;
- Chave `120VAC` \rightarrow **OFF**.

• Afrouxe o parafuso de trava M6 e os 2 parafusos sextavados de flange M8 do detector.

• Ajuste os **3 reguladores de âncora (*Anchor Adjusters*)**:

- **Regra de Conversão GE:** Cada volta completa no regulador desloca o detector em passos definidos na tela (siga rigorosamente a fração calculada).

• **Torques de Travamento:**

- Aperte os parafusos sextavados de flange M8 com torque de **30,5 N·m (22,5 ft·lb)**;
- Aperte o parafuso de trava M6 com torque de **13,5 N·m (10,0 ft·lb)**.

• Religue as chaves de serviço (`120VAC`, `Axial Enable`, `HVDC`).

• Clique em **[Restart]** e execute nova varredura até obter aprovação (**PASS**).

---

4. PROCEDIMENTO 2: ALINHAMENTO CBF E SAG DO COLIMADOR

O alinhamento CBF (*Collimator Beam Filter*) assegura que os filtros de feixe de teflon/alumínio fiquem perfeitamente centrados no plano X-Y e que a deflexão mecânica (*SAG*) sob rotação seja compensada.

4.1 Preparação do Relógio Comparador

- Fixe a base magnética do relógio comparador no corpo do Gantry.
- Posicione a ponta apalpadora do relógio **rigorosamente perpendicular** à superfície de medição do bloco do colimador.
- Zere o relógio comparador na posição de repouso.

4.2 Medição e Compensação do Deslocamento

• No Service Desktop, execute o aplicativo **CBF / SAG Alignment**.

• O sistema executa exposições a 0°, 90°, 180° e 270° para mapear o vetor de gravidade e folga mecânica.

• Se o desvio estiver fora da especificação:

- **Se o deslocamento (*Collimator Shift*) for POSITIVO:** Gire o ajustador do CBF no **sentido HORÁRIO (CW)**;
- **Se o deslocamento (*Collimator Shift*) for NEGATIVO:** Gire o ajustador do CBF no **sentido ANTI-HORÁRIO (CCW)**.

• Acompanhe a leitura física no relógio comparador até coincidir com o valor solicitado pelo software.

• **Aperto Final:** Aperte os parafusos de fixação M14 do suporte do colimador com torquímetro certificado a **96,0 N·m (70,8 ft·lb)**.

---

5. PROCEDIMENTO 3: CALIBRAÇÃO DAS ABERTURAS DO COLIMADOR (APERTURE CAL)

• No menu de calibrações, selecione **Collimator Calibration**.

• O programa atuará os servomotores dos cames de abertura primária e secundária para todas as espessuras de corte nominal (0.625 mm, 1.25 mm, 2.5 mm, 5.0 mm, 10.0 mm).

• **Critério de Aceitação:** Todas as espessuras de fatia devem apresentar perfil homogêneo sem sombras (*shadowing*) nas bordas do detector.

• Salve o arquivo de calibração gerado no disco do host.

---

6. CHECKLIST FINAL DE LIBERAÇÃO

- [ ] BOW dentro da tolerância de fábrica (resultado verde na tela do console);
- [ ] Parafusos de fixação do detector torquiados a **30,5 N·m** (M8) e **13,5 N·m** (M6);
- [ ] Fixadores M14 do colimador torquiados a **96,0 N·m**;
- [ ] Relógio comparador e suportes magnéticos removidos do Gantry antes de qualquer rotação rápida;
- [ ] Imagem do phantom de QA livre de artefatos em anel (*ring artifacts*) ou bandas de sombreamento.